

# 碳化硅外延层厚度的确定

## 摘要

碳化硅外延层厚度是决定功率器件耐压与可靠性的关键参数。本文针对利用红外干涉光谱反演碳化硅外延层厚度的问题，建立双光束干涉反射率模型，设计双角度联合厚度反演算法，并利用同一晶圆片在两个入射角下的实测光谱完成求解与可靠性检验。

针对问题一，将晶圆片抽象为空气、外延层与衬底构成的三层介质结构，由 Snell 定律与几何光程差推导两束反射光的相位关系，结合半波损失抵消分析及 s/p 偏振菲涅尔系数，借助 Stokes 倒逆关系建立反射率与厚度、折射率之间的显式函数关系；针对折射率随波长变化的特性，分别引入 Cauchy 色散公式与 Sellmeier 双振子公式，得到两种厚度确定模型，并将厚度反演归结为非线性最小二乘问题。

针对问题二，设计完整的光谱预处理与参数反演流程。采用滑动窗口 FFT 定量确定低波数异常区的裁剪分界点，经等间距重采样、Hampel 滤波、AsLS 基线校正与 Savitzky-Golay 平滑提取纯干涉振荡信号；构造两个入射角共享厚度与色散系数的联合非线性最小二乘目标，以 FFT 与差分进化提供参数初值，用剖面扫描与 Levenberg-Marquardt 算法精调厚度。计算得到 Cauchy 模型厚度  $7.4755\ \mu\text{m}$ 、Sellmeier 单振子模型厚度  $7.4791\ \mu\text{m}$ ，两者相对偏差约 0.05%，95% 置信区间宽度小于  $0.012\ \mu\text{m}$ ；AIC 与 BIC 一致表明 Sellmeier 单振子模型更优。可靠性检验表明，加入 5% 高斯噪声后厚度漂移小于 0.1%，算法对随机噪声稳健；残差频谱在干涉主频附近仍存在显著峰，说明双光束模型遗漏了周期成分，为多光束干涉修正提供依据。

**关键字：** 碳化硅; 外延层厚度; 红外干涉法; 双光束干涉; 色散模型; 非线性最小二乘; 可靠性检验

## 一、问题重述

### 1.1 问题背景

碳化硅作为新兴的第三代半导体材料，具有禁带宽度大、击穿场强高、热导率高和化学稳定性好等优点，在高压、高频、大功率电力电子器件中应用日益广泛。碳化硅外延层厚度是外延材料的关键参数之一，对器件击穿电压、导通电阻、漏电流等性能有重要影响，因此制定科学、准确、可靠的外延层厚度测试标准具有重要意义。

红外干涉法是外延层厚度测量的无损方法。外延层与衬底因掺杂载流子浓度不同而具有不同的折射率，红外光入射到外延层后，一部分光从外延层上表面直接反射，另一部分光进入外延层、经衬底表面反射后重新透射回空气，两束反射光在一定条件下产生干涉条纹。干涉条纹的形态由红外光谱的波长、外延层折射率和红外光入射角共同决定，因此可根据实测干涉光谱反推外延层厚度。此外，外延层折射率并非常数，它与掺杂载流子浓度、红外光谱波长等参数有关，建模时必须计入折射率色散效应。红外光在外延结构中的双光束干涉过程如图 1 所示。

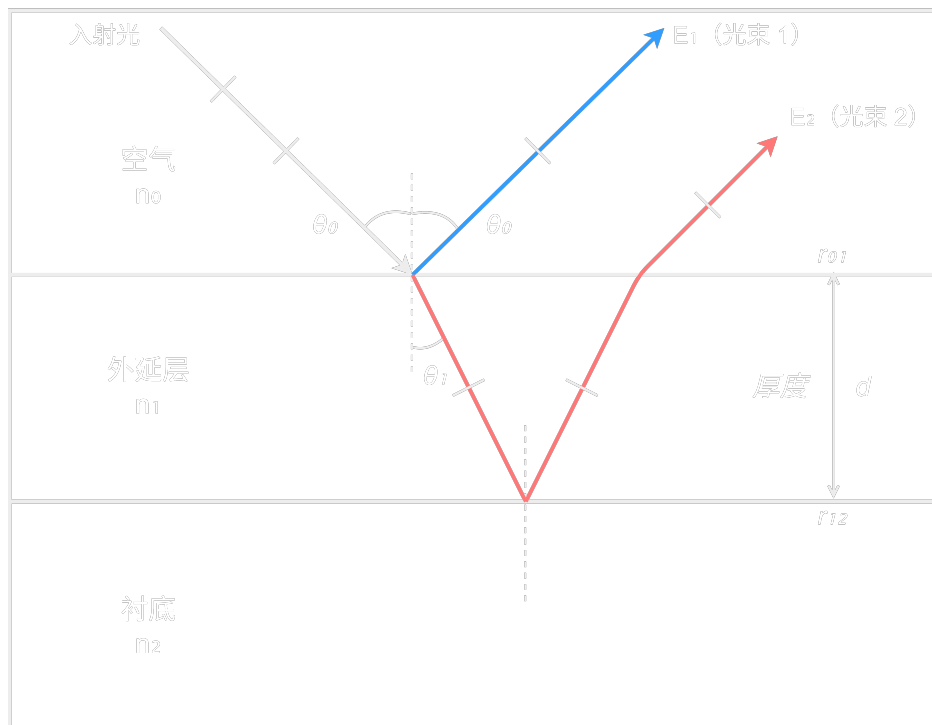


图 1 红外光在空气、外延层与衬底三层介质中的双光束干涉示意图

## 1.2 问题提出

本问题属于基于红外干涉光谱的外延层厚度反演问题，可归结为物理建模、参数反演与可靠性验证三类任务。记外延层厚度为  $d$ ，外延层折射率为  $n_1(\nu)$ ，空气与衬底折射率分别为  $n_0$ 、 $n_2$ ，红外光入射角为  $\theta_0$ ，实测反射率为  $R^{\text{obs}}(\nu)$ 。问题的数学本质是：在已知  $n_0$ 、 $n_2$ 、 $\theta_0$  与实测光谱  $R^{\text{obs}}(\nu)$  的条件下，求解厚度  $d$  与色散参数，并评估解的可靠性。

针对问题一，在只考虑外延层上表面一次反射、透射以及衬底表面一次反射、透射的近似条件下，建立反射率  $R(\nu)$  与厚度  $d$ 、外延层折射率  $n_1(\nu)$  之间的显式数学模型，为厚度反演提供正模型。

针对问题二，基于问题一的数学模型，设计由实测反射率光谱反演厚度  $d$  的数值算法；利用附件 1 ( $\theta_0 = 10^\circ$ ) 与附件 2 ( $\theta_0 = 15^\circ$ ) 对同一碳化硅晶圆片的实测光谱给出计算结果，并从拟合优度、参数不确定性、抗噪声能力、双角度一致性与残差结构等方面检验结果的可靠性。

针对问题三，推导光波在外延层界面与衬底界面多次反射、透射产生多光束干涉的必要条件，分析多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响；据此判定附件 3 与附件 4 中硅晶圆片测试结果是否出现多光束干涉，建立硅外延层厚度计算模型与算法并给出结果；若多光束干涉也影响碳化硅晶圆片测试结果，需设法消除其影响并给出修正结果。

## 二、 问题分析

### 2.1 总体分析

本问题属于物理机理驱动的光谱反演问题，解决思路是先建立红外干涉反射率的正模型，再将厚度反演转化为参数估计问题，最后用实测数据完成求解与可靠性验证。问题一完成双光束干涉反射率模型的推导并引入色散模型，问题二完成光谱预处理、参数初值估计、精细优化与可靠性检验，两问之间构成正模型与逆求解的衔接关系，整体解决框架如图 2 所示。

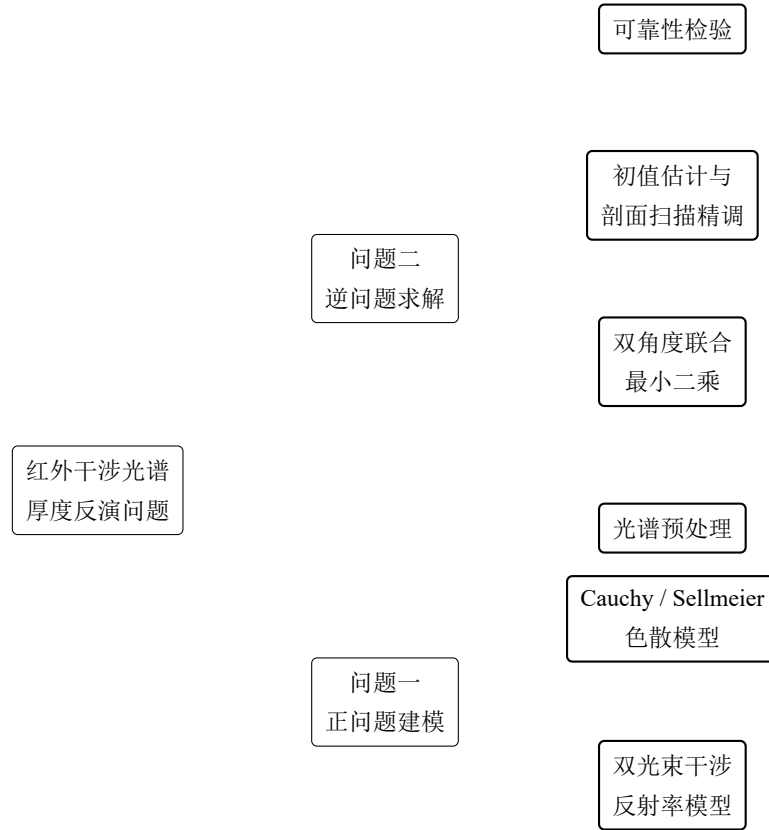


图 2 问题一与问题二的建模与求解框架

## 2.2 问题一分析

针对问题一，需要在只考虑一次反射、透射的近似条件下，建立反射率与厚度、折射率之间的显式函数关系。建模对象为空气、外延层与衬底构成的三层介质结构：入射光在外延层上表面产生直接反射光束，另一部分光进入外延层、在衬底表面反射后透射回空气，两束反射光叠加形成干涉条纹。

模型推导需要处理四个关键环节。第一，由 Snell 定律确定光在外延层内的传播方向，计算两束反射光之间的几何光程差与相位差，并判断两次半波损失是否相互抵消。第二，斜入射时菲涅尔反射系数与偏振有关，需要分别写出 s 偏振与 p 偏振的振幅反射系数，并对非偏振入射光取两偏振平均。第三，第二束反射光的物理过程是透射进入、下表面反射、再透射返回，其振幅因子为透射系数、下表面反射系数与返回透射系数的乘积，需要借助 Stokes 倒逆关系化简。第四，外延层折射率随波长变化，若将其视为常数，反射率只依赖折射率与厚度的乘积，无法同时确定厚度与折射率，需要引入色散模型刻画折射率的波长依赖关系。问题一只完成正模型建立，参数求解留待问题二实现。

## 2.3 问题二分析

针对问题二，需要在问题一模型的基础上完成厚度反演与可靠性检验。附件 1、附件 2 分别为同一碳化硅晶圆片在  $10^\circ$  与  $15^\circ$  入射角下的反射率光谱，两套数据的厚度与色散参数应当一致，可据此构造双角度联合反演约束。

实测光谱通常含有低波数异常背景、慢变基线漂移与随机噪声，原始采样也并非严格等距，直接拟合前需要设计数据预处理流程，包括异常区定量裁剪、等间距重采样、异常值剔除、基线校正与平滑。反演方面，需要将厚度反演形式化为非线性最小二乘问题，并处理两个难点：非线性优化对初值敏感，需要通过 FFT 估计厚度初值、差分进化搜索色散系数初值；目标函数在厚度方向上存在多周期分支，需要通过剖面扫描配合 Levenberg-Marquardt 算法精调。可靠性检验需要从拟合优度、参数置信区间、抗噪声能力、双角度一致性以及残差结构五个方面展开，其中残差结构分析可用于判断双光束模型是否遗漏周期性系统成分。

## 2.4 问题三分析

（本部分内容待补充。）

# 三、模型假设

针对问题一与问题二，作如下基本假设：

**（1）双光束假设：**只考虑外延层上表面的一次直接反射以及透射进入外延层、经衬底表面一次反射后再次透射返回空气的反射光束，忽略外延层内部的多次反射。该假设在问题一与问题二的模型建立阶段成立，多次反射的影响在问题三中专门讨论。

**（2）介质均匀性假设：**空气、外延层与衬底均为均匀、各向同性的介质，界面为理想平面；在所用红外波段内，外延层对光的吸收可忽略，视为透明介质。

**（3）平面波假设：**入射光为单色平面波，以确定的入射角  $\theta_0$  照射晶圆片，光斑尺寸远大于外延层厚度，可忽略入射光束的有限孔径效应。

**（4）折射率大小关系假设：**外延层掺杂载流子浓度低于衬底，故折射率满足  $n_0 < n_1 < n_2$ 。该关系决定两束反射光半波损失的分析结果，也决定干涉项中余弦项的符号。

**（5）折射率色散假设：**外延层折射率  $n_1$  不是常数，而是随波长变化的函数，可用经验色散模型描述；衬底折射率在所用测量波段内近似恒定，取固定值。

**（6）数据质量假设：**附件 1 与附件 2 为同一碳化硅晶圆片在稳定测量条件下、两个不同入射角的测试结果，两套数据的厚度与色散参数一致；测量随机噪声近似为零均值高斯白噪声，与光谱信号相互独立。

#### 四、符号说明

本文涉及的主要符号及其含义见表 1。

表 1 本文主要符号说明

| 符号               | 说明                    | 单位               |
|------------------|-----------------------|------------------|
| $n_0$            | 空气折射率，取 1.0           | 无量纲              |
| $n_1$            | 外延层折射率，随波长变化          | 无量纲              |
| $n_2$            | 衬底折射率，碳化硅取 2.65       | 无量纲              |
| $d$              | 外延层厚度，核心待求参数          | $\mu\text{m}$    |
| $\theta_0$       | 空气侧的入射角               | $^\circ$         |
| $\theta_1$       | 外延层内的折射角              | $^\circ$         |
| $\nu$            | 波数， $\nu = 1/\lambda$ | $\text{cm}^{-1}$ |
| $\lambda$        | 真空中的光波长               | $\mu\text{m}$    |
| $\Delta$         | 两束反射光的几何光程差           | 长度单位             |
| $\delta$         | 两束反射光之间的相位差           | rad              |
| $r_{01}, r_{12}$ | 上、下界面的振幅反射系数          | 无量纲              |
| $t_{01}, t_{10}$ | 上界面往返方向的振幅透射系数        | 无量纲              |
| $E_0, E_1, E_2$  | 入射光与两束反射光的复振幅         | 相对值              |
| $R$              | 反射率                   | % 或无量纲           |
| $f_0$            | 干涉条纹的光程频率             | cm               |
| $\beta$          | 色散系数向量                | 依模型而定            |
| $a_i, b_i$       | 第 $i$ 个入射角的线性校准增益与偏移  | 无量纲              |
| $S$              | 残差平方和                 | —                |
| $N$              | 拟合所用数据点总数             | —                |
| $\sigma_n$       | 噪声标准差                 | %                |
| RMSE             | 均方根误差                 | %                |
| $R^2$            | 决定系数                  | 无量纲              |

## 五、问题一的模型的建立和求解

### 5.1 模型原理推导

#### 5.1.1 三层介质结构与物理模型

将碳化硅晶圆片抽象为三层介质结构：空气层（折射率  $n_0$ ）、外延层（折射率  $n_1$ ，厚度  $d$ ）与衬底（折射率  $n_2$ ），三层介质按折射率满足  $n_0 < n_1 < n_2$  的顺序排列。取外延层上表面为  $z = 0$  平面，下表面为  $z = d$  平面。波数为  $\nu$  的红外光以入射角  $\theta_0$  从空气斜入射到上表面，其中一部分光在上表面反射，形成光束 1；另一部分光以折射角  $\theta_1$  进入外延层，传播至下表面后反射，再返回上表面并透射回空气，形成光束 2。两束反射光在空气侧叠加，产生干涉条纹。上述建模过程采用模型假设部分的第（1）至（5）条假设。

#### 5.1.2 光程差与相位差

由 Snell 定律，外延层内折射角  $\theta_1$  满足

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1, \quad (1)$$

其中  $n_0$ 、 $n_1$  为空气与外延层折射率， $\theta_0$  为空气侧入射角。由式 (1)， $\theta_1$  由  $n_0$ 、 $n_1$ 、 $\theta_0$  完全确定，非独立变量。

光束 2 在外延层内几何路程为  $2d$ ，考虑介质中光程 = 几何路程  $\times$  折射率并投影到反射波法线方向（乘  $\cos \theta_1$ ），得两束反射光的几何光程差

$$\Delta = 2n_1 d \cos \theta_1, \quad (2)$$

其中  $d$  为外延层厚度。 $\Delta$  与  $d$ 、 $n_1$ 、 $\theta_1$  成正比，厚度以乘积形式进入光程差。相位差为光程差与真空波长之比再乘  $2\pi$ ：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{4\pi n_1 d \cos \theta_1}{\lambda} = 4\pi n_1 d \cos \theta_1 \nu, \quad (3)$$

其中  $\lambda$  为真空中光波长， $\nu = 1/\lambda$  为波数。 $n_1$ 、 $d$ 、 $\theta_1$  固定时  $\delta \propto \nu$ ，故反射率随波数呈周期变化，即干涉条纹的来源。由于  $\lambda = \nu^{-1}$ ，当厚度  $d$  以  $\mu\text{m}$  计、波数  $\nu$  以  $\text{cm}^{-1}$  计时，式 (3) 写为  $\delta = 4\pi n_1 d \cos \theta_1 \nu / 10^4$ 。

#### 5.1.3 半波损失分析

当光从光疏介质射向光密介质时，反射光会发生半波损失，即反射光电场相对于入射光电场产生  $\pi$  的附加相位突变。两束反射光分别发生在两个界面上，需要逐一判断。

表 2 两束反射光的半波损失分析

| 反射事件        | 发生界面   | 折射率变化方向                                     | 是否发生半波损失 |
|-------------|--------|---------------------------------------------|----------|
| 光束 1（上表面反射） | 空气–外延层 | $n_0 \rightarrow n_1$ （光疏 $\rightarrow$ 光密） | 是        |
| 光束 2（下表面反射） | 外延层–衬底 | $n_1 \rightarrow n_2$ （光疏 $\rightarrow$ 光密） | 是        |

由表 2 可见，在假设  $n_0 < n_1 < n_2$  下，光束 1 与光束 2 各经历一次半波损失，两次附加相位  $\pi$  相互抵消，因此两束反射光的实际相位差仍为式 (3) 给出的光程相位差  $\delta$ 。若实际材料满足  $n_2 < n_1$ ，则只有光束 1 发生半波损失，干涉项中的余弦变为  $\cos(\delta + \pi) = -\cos \delta$ ，其效果只是将干涉条纹整体平移半个周期，不改变条纹周期，不影响厚度反演。由于碳化硅衬底掺杂浓度高于外延层， $n_2 > n_1$  成立，本文采用两次半波损失抵消的情形。

#### 5.1.4 菲涅尔公式与界面振幅系数

斜入射时振幅反射系数与偏振有关。记  $a$ 、 $b$  为入射侧、折射侧介质， $n_a$ 、 $n_b$  为两侧折射率， $\theta_a$ 、 $\theta_b$  为入射角、折射角（ $\theta_b$  由 Snell 定律  $n_a \sin \theta_a = n_b \sin \theta_b$  确定），则 s 偏振（电场垂直入射面，TE 波）、p 偏振（电场平行入射面，TM 波）的振幅反射系数分别为

$$r_{ab}^{(s)} = \frac{n_a \cos \theta_a - n_b \cos \theta_b}{n_a \cos \theta_a + n_b \cos \theta_b}, \quad (4)$$

$$r_{ab}^{(p)} = \frac{n_b \cos \theta_a - n_a \cos \theta_b}{n_b \cos \theta_a + n_a \cos \theta_b}, \quad (5)$$

式 (4) 与式 (5) 中，分子为两侧介质阻抗的不匹配程度；两偏振表达式不同，故斜入射须区分偏振。

本文涉及空气–外延层界面（振幅反射系数  $r_{01}$ ，透射系数  $t_{01}$ 、 $t_{10}$ ）与外延层–衬底界面（振幅反射系数  $r_{12}$ ）。红外光谱仪采用非偏振入射光，实测反射率取两偏振的算术平均：

$$R = \frac{R^{(s)} + R^{(p)}}{2}, \quad (6)$$

其中  $R^{(s)} = |r^{(s)}|^2$ 、 $R^{(p)} = |r^{(p)}|^2$  为 s、p 偏振的强度反射率。故后续反射率公式均须按两偏振分别计算再取平均。



### 5.1.5 双光束复振幅合成与反射率

设入射光复振幅为  $E_0$ ，光束 1 在上表面直接反射，光束 2 透射进入外延层、下表面反射、透射返回空气并附加相位  $e^{i\delta}$ ，两束反射光复振幅分别为

$$E_1 = r_{01} E_0, \quad (7)$$

$$E_2 = t_{01} r_{12} t_{10} e^{i\delta} E_0, \quad (8)$$

其中  $r_{01}$  为上界面振幅反射系数， $t_{01}$ 、 $t_{10}$  为上界面往返透射系数， $r_{12}$  为外延层-衬底界面振幅反射系数， $\delta$  为式 (3) 的相位差。光束 2 振幅因子是  $t_{01}r_{12}t_{10}$  的乘积而非单纯的  $r_{12}$ 。

对无吸收界面，往返透射系数满足 Stokes 倒逆关系：

$$t_{01} t_{10} = 1 - r_{01}^2, \quad (9)$$

即透射往返的强度损失恰等于单次反射的强度贡献。将式 (9) 代入式 (8)，叠加后得合成振幅反射系数

$$r = \frac{E_1 + E_2}{E_0} = r_{01} + (1 - r_{01}^2) r_{12} e^{i\delta}, \quad (10)$$

其中  $(1 - r_{01}^2) r_{12}$  为往返透射项的等效振幅。取模平方得反射率

$$\begin{aligned} R(\nu) &= |r|^2 \\ &= r_{01}^2 + (1 - r_{01}^2)^2 r_{12}^2 + 2 r_{01} r_{12} (1 - r_{01}^2) \cos \delta, \end{aligned} \quad (11)$$

式 (11) 中前两项为两束反射光各自的强度贡献，构成不随波数变化的直流项；第三项为干涉项，随  $\delta = 4\pi n_1 d \cos \theta_1 \nu$  振荡。 $r_{01}$ 、 $r_{12}$  按式 (4)、(5) 在对应偏振下计算并取平均。由于  $n_0 < n_1 < n_2$  使半波损失抵消，干涉项取  $+\cos \delta$ 。实测条纹周期与极值位置由  $\delta$  决定，厚度  $d$  的信息即包含其中。

### 5.1.6 折射率色散模型

若把  $n_1$  视为常数，式 (3) 中只有乘积  $n_1 d$  可被条纹周期确定，厚度与折射率无法分离，故须引入色散模型刻画  $n_1(\lambda)$ ，使不同波长处的相位信息具有不同加权，从而同时辨识  $d$  与色散系数。

模型 A 采用红外波段常用的 Cauchy 色散公式：

$$n_1(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}, \quad (12)$$

其中  $\lambda$  为波长 ( $\mu\text{m}$ )， $A$  为折射率常数项， $B$ 、 $C$  为高阶色散修正系数。数值实现按  $\lambda = 10^4/\nu$  ( $\nu$  以  $\text{cm}^{-1}$  计) 换算为波数。

模型 B 采用物理基础更强的 Sellmeier 双振子公式：

$$n_1^2(\lambda) = 1 + \frac{B_1\lambda^2}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2\lambda^2}{\lambda^2 - C_2}, \quad (13)$$

其中  $B_1$ 、 $B_2$  为各振子强度系数（反映吸收振子的贡献）， $C_1$ 、 $C_2$  为各振子谐振波长的平方（应小于测量波段波长平方，以保证测量波段内  $n_1$  为实数且呈正常色散）。在问题二  $2.5 \sim 6.4 \mu\text{m}$  窄波段内两个振子只有一个可辨识，数值实现采用单振子式  $n_1^2(\lambda) = 1 + B\lambda^2/(\lambda^2 - C)$ （即  $B_2 = 0$ ）；问题一保留双振子一般式，二者不矛盾。

### 5.1.7 两种厚度确定模型

将式 (12) 或式 (13) 的折射率代入式 (11)，两种模型下的反射率可统一写成

$$R^{(D)}(\nu) = r_{01}^2 + (1 - r_{01}^2)^2 r_{12}^2 + 2 r_{01} r_{12} (1 - r_{01}^2) \cos \left( \frac{4\pi n_1^{(D)}(\nu) d \cos \theta_1 \nu}{10^4} \right), \quad (14)$$

其中上标  $D \in \{C, S\}$  区分 Cauchy 与 Sellmeier 模型， $n_1^{(C)}(\nu)$  由式 (12) 按  $\lambda = 10^4/\nu$  给出， $n_1^{(S)}(\nu)$  由式 (13) 给出； $r_{01}$ 、 $r_{12}$  按式 (4)、(5) 代入相应色散折射率计算， $\cos \theta_1$  由式 (1) 确定，反射率按式 (6) 对两偏振取平均；厚度  $d$  以  $\mu\text{m}$  计、波数  $\nu$  以  $\text{cm}^{-1}$  计。式 (14) 建立了实测反射率  $R$  与厚度  $d$ 、色散系数的显式关系，未知参数汇总于表 3。

表 3 两种模型的待定参数

| 模型           | 待定参数                    | 说明                                |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Cauchy 模型    | $d, A, B, C$            | 厚度 $d$ 为核心待求量，<br>$A, B, C$ 为色散系数 |
| Sellmeier 模型 | $d, B_1, C_1, B_2, C_2$ | 厚度 $d$ 为核心待求量，其<br>余为色散系数         |

## 5.2 模型求解思路

问题一给出的是正问题模型。给定实测反射谱  $R^{\text{obs}}(\nu)$  后，厚度与色散系数通过最小化理论反射率与实测反射率的残差平方和确定：

$$\min_{d, \beta} S = \sum_{k=1}^N [R^{\text{mod}}(\nu_k; d, \beta) - R^{\text{obs}}(\nu_k)]^2, \quad (15)$$

其中  $R^{\text{mod}}$  取式 (14) 对应色散模型的形式,  $\beta$  为相应色散系数向量,  $N$  为光谱点数。式 (15) 是非线性最小二乘问题, 其算法设计、初值估计、双角度联合约束与可靠性检验在问题二中完成。数值计算中, 空气折射率取  $n_0 = 1.0$ , 碳化硅衬底折射率取  $n_2 = 2.65$ , 两者作为已知量不参与拟合。

## 六、问题二的模型的建立和求解

### 6.1 数据预处理

#### 6.1.1 数据概况与原始光谱观察

附件 1 与附件 2 分别是同一碳化硅晶圆片在入射角  $10^\circ$  与  $15^\circ$  下的红外反射率光谱, 第 1 列为波数  $\nu$  ( $\text{cm}^{-1}$ ), 第 2 列为反射率  $R$  (%)。原始波数范围约为  $399.67 \sim 4000.12 \text{ cm}^{-1}$ , 采样步长约为  $0.482 \text{ cm}^{-1}$ 。图 3 给出两套数据的原始光谱。

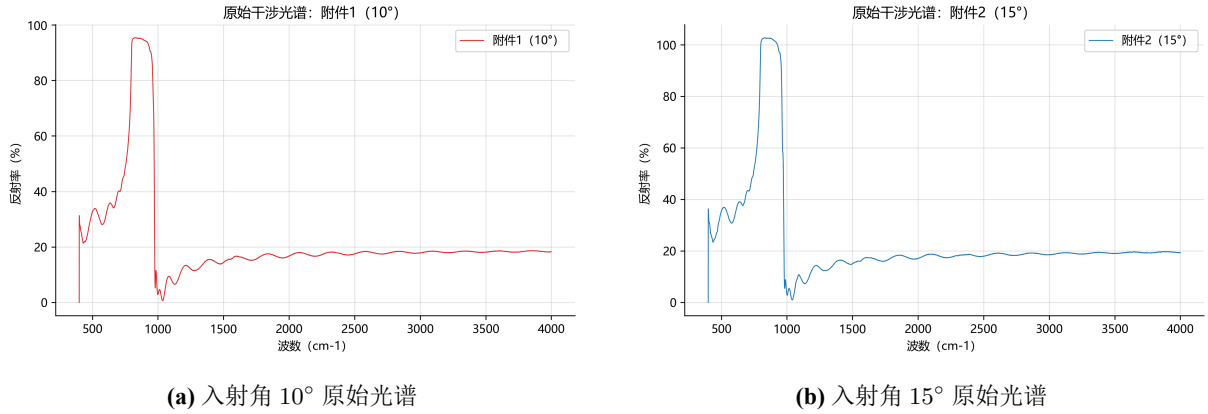


图 3 附件 1 与附件 2 的原始红外反射光谱

由图 3 可见, 两套数据形态一致: 低波数区 (约小于  $1550 \text{ cm}^{-1}$ ) 存在强烈的背景结构 (碳化硅 Reststrahlen 带) 与基线漂移, 反射率在  $0 \sim 100\%$  范围内大幅变化; 高波数区则呈现清晰的周期性干涉条纹。由于两套数据来自同一晶圆片、仅入射角不同, 条纹周期因  $\cos \theta_1$  不同而略有差异, 可为后续双角度联合拟合提供独立信息。原始光谱的低波数异常区会污染傅里叶分析, 必须先定量确定裁剪分界点。

#### 6.1.2 低波数异常区间的定量裁剪

干涉条纹的周期结构可以用光程频率描述。忽略色散的缓变影响时, 式 (11) 可近似写为

$$R(\nu) \approx \text{DC} + A_c \cos(2\pi f_0 \nu), \quad f_0 = \frac{2\bar{n}d \cos \bar{\theta}_1}{10^4}, \quad (16)$$

其中 DC 为直流项,  $A_c$  为振荡幅度,  $f_0$  为光程频率,  $\bar{n}$  为观测波段的平均折射率,  $\bar{\theta}_1$  为按  $\bar{n}$  计算的折射角,  $d$  以  $\mu\text{m}$  计。式 (16) 表明, 有效干涉信号的能量集中在光程频率  $f_0$  附近; 当滑动窗口落入低波数异常区时, 该主峰消失或频谱被噪声淹没。

据此采用滑动窗口 FFT (短时傅里叶变换) 定量确定裁剪分界点。对每个窗口中心  $\nu_c$ , 先用 1000 点移动平均去趋势, 再加 Hann 窗做 FFT, 计算主频带与低频残留的能量比

$$\rho(\nu_c) = \frac{E_{\text{band}}(f_0; \nu_c)}{E_{\text{low}}(f_0; \nu_c)}, \quad (17)$$

其中  $E_{\text{band}}$  为主频带能量 (光程频率  $f_0$  附近  $\pm 4$  个频率 bin),  $E_{\text{low}}$  为低频残留能量 ( $f < f_0/2$ )。窗口参数见表 4。裁剪分界点定义为  $\rho(\nu_c)$  首次达到峰值一定比例处:

$$\nu_{\text{cut}} = \min \{ \nu_c : \rho(\nu_c) \geq \eta \rho_{\text{max}} \}, \quad (18)$$

其中  $\rho_{\text{max}}$  为比值峰值,  $\eta = 0.3$  为判定阈值。得  $\nu_{\text{cut}} = 1556.755 \text{ cm}^{-1}$ , 两附件共用同一分界点以保证口径一致, 裁剪后保留  $\nu \in [\nu_{\text{cut}}, \nu_{\text{max}}]$  的数据 (见图 4)。

表 4 滑动窗口 FFT 裁剪参数

| 参数        | 取值                             | 含义                      |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 去趋势窗口     | 1000 点                         | 移动平均去除慢变背景, 保留条纹        |
| 主频估计区间    | $[1500, 4000] \text{ cm}^{-1}$ | 在该区间估干涉主频 $f_0$         |
| 窗口长度      | 1200 点                         | 覆盖不少于 2 个条纹周期           |
| 滑动步长      | 200 点                          | 相邻窗口重叠                  |
| 主频带       | $f_0 \pm 4$ 个频率 bin            | 主频带能量 $E_{\text{band}}$ |
| 低频带       | $f < f_0/2$                    | 低频残留能量 $E_{\text{low}}$ |
| 阈值 $\eta$ | 0.3                            | 比值达到峰值的比例即判定            |

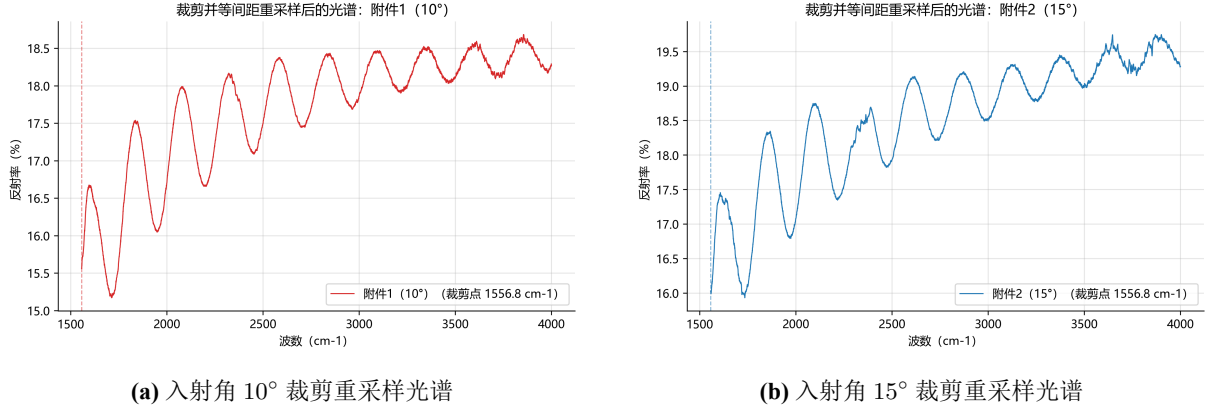


图 4 裁剪并等间距重采样后的反射率光谱，虚线标注裁剪分界点

### 6.1.3 等间距重采样

FFT 要求输入序列严格等距采样，而原始波数点只是近似等距，因此需要在裁剪区间内按固定步长  $\Delta\nu$  进行线性插值重采样：

$$R^{\text{res}}(m\Delta\nu) = R(\nu_k) + \frac{R(\nu_{k+1}) - R(\nu_k)}{\nu_{k+1} - \nu_k} (m\Delta\nu - \nu_k), \quad (19)$$

其中  $m$  为整数采样序号， $R(\nu_k)$ 、 $R(\nu_{k+1})$  为包含插值点  $m\Delta\nu$  的相邻原始点， $\Delta\nu$  取原始数据中位步长  $0.482 \text{ cm}^{-1}$ 。重采样点数  $N = \lfloor (\nu_{\text{max}} - \nu_{\text{cut}}) / \Delta\nu \rfloor + 1$  ( $\nu_{\text{max}}$  为波段上界)，得每角度 **5071** 点、两角度合计 **N = 10142** 点。

### 6.1.4 去异常、去基线与平滑

预处理按 Hampel 滤波、AsLS 基线校正、Savitzky-Golay 平滑、去直流的顺序进行，顺序不可颠倒。

第一步，Hampel 滤波剔除孤立异常值：对窗口内每点  $x_i$ ，计算中位数  $\text{med}$  与绝对中位差  $\sigma_{\text{MAD}}$ （乘 1.4826 归一化），当  $|x_i - \text{med}| > t\sigma_{\text{MAD}}$  时以中位数替换。实现取窗口宽度 11、阈值  $t = 3.0$ 。

第二步，AsLS 非对称最小二乘基线校正。对光谱  $R_i$  拟合基线  $z_i$ ，最小化

$$\min_{\mathbf{z}} \sum_i w_i (R_i - z_i)^2 + \lambda \sum_i (\Delta^2 z)_i^2 \quad (20)$$

其中第一项为加权拟合残差，权重  $w_i = p$  ( $R_i > z_i$ ) 或  $w_i = 1 - p$  ( $R_i \leq z_i$ )， $p = 0.01$  使基线贴附下包络；第二项对基线二阶差分  $\Delta^2 z$  施平滑惩罚， $\lambda = 10^5$  控制平滑程度，迭代 10 次求解。校正后  $R^{\text{corr}} = R^{\text{res}} - z$ 。

第三步，Savitzky-Golay 平滑降噪：窗口内多项式最小二乘拟合，以拟合值代中心点，取窗口 15、阶数 3，降噪同时保留峰形与振荡细节。

第四步，去除直流分量：减去信号均值使信号围绕0振荡，与理论干涉项同口径；均值单独保存供重建原反射率口径使用。处理后的信号为幅度约  $\pm 0.36\%$  的纯干涉振荡，前后对比如图 5。

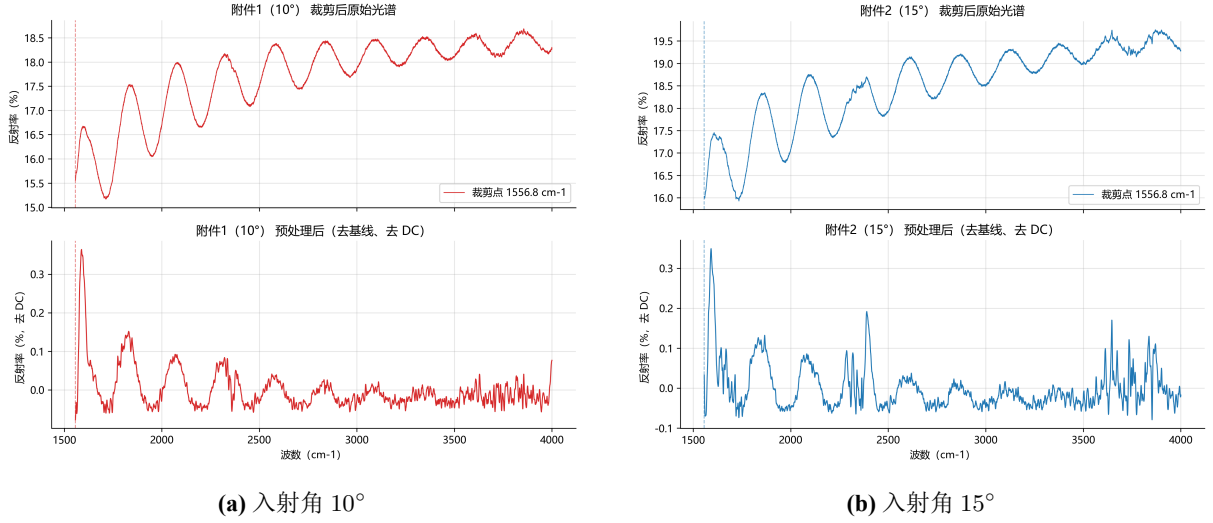


图 5 预处理前后光谱对比，上图为裁剪后原始光谱，下图为去基线、去直流后的干涉振荡信号

## 6.2 厚度反演算法

### 6.2.1 反演问题的形式化

预处理后的实测信号为去直流的干涉振荡项，因此理论模型也取式 (11) 中的振荡部分。对第  $i$  个入射角，理论振荡项为

$$R^{\text{osc}}(\nu; \theta_0^{(i)}, d, \beta) = 2r_{01}(1 - r_{01}^2)r_{12} \cos\left(\frac{4\pi n_1(\nu; \beta)d \cos \theta_1 \nu}{10^4}\right), \quad (21)$$

其中  $\theta_0^{(i)}$  为第  $i$  个入射角， $r_{01}$ 、 $r_{12}$  由式 (4)、式 (5) 计算并对两偏振取平均， $n_1(\nu; \beta)$  为式 (12) 或式 (13) 给出的色散折射率， $d$  以  $\mu\text{m}$  计、 $\nu$  以  $\text{cm}^{-1}$  计。式 (21) 与式 (11) 的直流项  $r_{01}^2 + (1 - r_{01}^2)^2 r_{12}^2$  已由预处理去除。

理论振荡项与实测信号间允许仿射校准，以反映仪器增益与残余直流偏移：

$$R_{i,k}^{\text{obs}} \approx a_i R^{\text{osc}}(\nu_{i,k}; \theta_0^{(i)}, d, \beta) + b_i, \quad (22)$$

其中  $R_{i,k}^{\text{obs}}$  为第  $i$  角度第  $k$  波数点的预处理实测值， $a_i$ 、 $b_i$  为该角度线性校准增益与偏移。对固定  $d, \beta$ ， $(a_i, b_i)$  由线性最小二乘闭式求解（不进入非线性优化器），从而降低优化维度、提升数值稳定性。

同一晶圆片在两入射角下测量，厚度  $d$  与色散系数  $\beta$  跨角度共享，仅入射角不同。构造双角度联合残差平方和

$$\min_{\theta} S(\theta) = \sum_{i=1}^2 \sum_{k=1}^{N_i} \left[ a_i R^{\text{osc}} \left( \nu_{i,k}; \theta_0^{(i)}, d, \beta \right) + b_i - R_{i,k}^{\text{obs}} \right]^2, \quad (23)$$

其中  $N_i$  为第  $i$  角度数据点数, 优化变量  $\theta$  对 Cauchy 模型为  $(d, A, B, C)$ 、对 Sellmeier 单振子模型为  $(d, B, C)$ ,  $(a_i, b_i)$  对每个候选  $d, \beta$  闭式确定。相比单角度拟合, 双角度联合拟合参数自由度不增而数据量翻倍, 可显著提高参数可辨识度, 是可靠性分析的基础。

### 6.2.2 参数初值估计

非线性最小二乘对初值敏感, 先用全局手段获得可靠初值。由式 (16), 对预处理信号做 FFT (加 Hann 窗、跳过直流、抛物线插值细化峰值) 可得光程频率  $\hat{f}_0$ , 进而反推厚度初值:

$$d_0 = \frac{\hat{f}_0 \times 10^4}{2 \bar{n} \cos \bar{\theta}_1}, \quad (24)$$

其中  $\bar{n} = 2.6$  为碳化硅观测波段平均折射率,  $\bar{\theta}_1$  由式 (1) 按  $\bar{n}$  计算,  $\hat{f}_0$  以 cm 为单位。 $d_0$  受频率分辨率限制且色散使主峰展宽, 故仅作优化参考初值; 本数据得  $d_0 = 7.6346 \mu\text{m}$ 。

固定  $d = d_0$ , 用差分进化算法在约束范围内全局搜索色散系数初值  $\beta_0$  (目标仍为式 (23))。差分进化不依赖梯度、可跳出局部最优; 实现取种群 20、最大迭代 200、容差  $10^{-8}$ , 并启用局部精化。搜索得 Cauchy 初值  $\beta_0 = (2.6792, -0.3404, 1.0)$ , Sellmeier 单振子初值  $\beta_0 = (5.0689, 1.0)$ 。参数约束范围依据物理意义设定, 见表 5: 厚度覆盖外延层典型量级; Cauchy  $A$  限在碳化硅红外折射率量级、 $B, C$  允许正负; Sellmeier 振子强度须为正、谐振波长平方远小于测量波段。

表 5 参数约束范围

| 参数            | 约束范围                     | 依据                |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 厚度 $d$        | $[0.5, 200] \mu\text{m}$ | 外延层典型厚度量级         |
| Cauchy $A$    | $[1.5, 3.5]$             | 碳化硅红外折射率量级        |
| Cauchy $B, C$ | $[-1.0, 1.0]$            | 高阶色散项, 可正可负       |
| Sellmeier $B$ | $[0, 8]$                 | 振子强度为正            |
| Sellmeier $C$ | $[0, 1]$                 | 谐振波长平方远小于测量<br>波段 |

### 6.2.3 剖面扫描与 Levenberg–Marquardt 精调

双光束目标函数在厚度方向存在多周期分支, 不同厚度可给出相近的条纹拟合, 直接将  $d$  与色散系数一起交给梯度优化容易跳入错误分支, 故采用”剖面扫描 + Levenberg–

Marquardt (L-M) ”两段式策略。

第一段，在  $d_0$  邻域  $[d_0 - 0.5, d_0 + 0.5] \mu\text{m}$  内以步长  $0.01 \mu\text{m}$  扫描，共 101 个厚度；对每个  $d$  固定厚度、用 L-M 只优化  $\beta$ （线性参数  $a_i, b_i$  闭式消元），记录最优残差平方和  $S(d)$ 。

第二段，取  $S(d)$  最小处做抛物线插值获得亚网格精调厚度：

$$\hat{d} = \arg \min_d S(d), \quad (25)$$

其中  $S(d)$  为式 (23) 固定厚度下的最优残差平方和。

此外施加物理约束：由于  $n_0 < n_1 < n_2$  时上、下界面反射系数同号，理论振荡系数  $2r_{01}(1 - r_{01}^2)r_{12} > 0$ ，故线性增益须为正（ $a > 0$ ），否则对应反相的非物理解；对  $a \leq 0$  的候选厚度，令其  $S(d) \rightarrow \infty$  予以排除。

L-M 为高斯–牛顿法与梯度下降法的自适应结合，迭代格式为

$$(\mathbf{J}^\top \mathbf{J} + \lambda \text{diag}(\mathbf{J}^\top \mathbf{J})) \Delta \boldsymbol{\theta} = -\mathbf{J}^\top \mathbf{r}, \quad (26)$$

$$\boldsymbol{\theta}^{(k+1)} = \boldsymbol{\theta}^{(k)} + \Delta \boldsymbol{\theta}, \quad (27)$$

其中  $\mathbf{r}$  为式 (23) 含两角度全部点的残差向量， $\mathbf{J} = \partial \mathbf{r} / \partial \boldsymbol{\theta}$  为雅可比矩阵， $\lambda$  为自适应阻尼（残差平方和下降时减小、上升时增大，在两类算法间切换）， $\text{diag}(\mathbf{J}^\top \mathbf{J})$  为对角阵以改善病态。数值实现采用带边界的信任域反射算法（`scipy.optimize.least_squares`），精度  $10^{-12}$ 、最大求值 1000 次。

## 6.2.4 算法流程

问题二厚度反演的完整算法如下。

1. 数据预处理：对附件 1 与附件 2 分别完成异常区裁剪、等间距重采样、Hampel 滤波、AsLS 基线校正、Savitzky–Golay 平滑与去直流，得到两角度的干涉振荡信号。
2. 初值估计：对预处理信号做 FFT 估计光程频率  $\hat{f}_0$ ，由式 (24) 得到厚度初值  $d_0$ 。
3. 色散初值搜索：固定  $d = d_0$ ，用差分进化算法最小化式 (23)，得到色散系数初值  $\beta_0$ 。
4. 剖面扫描：在  $[d_0 - 0.5, d_0 + 0.5] \mu\text{m}$  内等距扫描厚度，每个候选厚度固定  $d$ ，用式 (26)、式 (27) 迭代优化  $\beta$ ，排除  $a \leq 0$  的非物理解。
5. 精调与优选：取  $S(d)$  最小的扫描厚度，做抛物线插值得到  $\hat{d}$ ，记录最优色散系数。
6. 可靠性检验：对 Cauchy 与 Sellmeier 两个模型分别执行步骤 2 至 5，从拟合优度、置信区间、抗噪声能力、双角度一致性与残差结构五个方面检验结果。



## 6.3 模型求解结果与分析

### 6.3.1 预处理结果

预处理各环节的结果汇总于表 6。裁剪分界点  $1556.755\text{ cm}^{-1}$  由式 (18) 定量确定，保留了高波数区周期性清晰的干涉条纹；重采样后两角度均为 5071 点，总数据量 10142 点；预处理后信号为幅度约  $\pm 0.36\%$  的纯干涉振荡。

表 6 数据预处理结果汇总

| 项目                       | 数值                        | 说明            |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 裁剪分界点 $\nu_{\text{cut}}$ | $1556.755\text{ cm}^{-1}$ | 附件 1 与附件 2 共用 |
| 重采样步长 $\Delta\nu$        | $0.482\text{ cm}^{-1}$    | 原始中位步长        |
| 每角度点数                    | 5071                      | 附件 1 与附件 2 相同 |
| 总点数 $N$                  | 10142                     | 双角度合计         |
| 预处理后信号幅度                 | $\pm 0.36\%$              | 去基线、去直流后的振荡信号 |

### 6.3.2 双模型拟合结果

按式 (23) 对两个模型分别执行完整反演流程，拟合结果见表 7，线性校准参数见表 8。

表 7 两模型拟合结果对比

| 指标                                 | Cauchy 模型                      | Sellmeier 单振子模型          |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 厚度 $d$ ( $\mu\text{m}$ )           | 7.4755                         | 7.4791                   |
| 厚度标准差 $\sigma_d$ ( $\mu\text{m}$ ) | 0.00255                        | 0.00307                  |
| $d$ 的 95% 置信区间 ( $\mu\text{m}$ )   | [7.4705, 7.4805]               | [7.4731, 7.4851]         |
| 色散系数                               | $A = 2.5177, B = 1.0, C = 1.0$ | $B = 5.3193, C = 1.0$    |
| 色散系数 95% 置信区间                      | $A \in [2.5133, 2.5221]$       | $B \in [5.3096, 5.3291]$ |
| RMSE (%)                           | 0.04289                        | 0.04276                  |
| $R^2$                              | 0.4025                         | 0.4059                   |
| AIC                                | -63863.7                       | -63924.1                 |
| BIC                                | -63813.2                       | -63880.7                 |

表 8 两角度的线性校准参数

| 入射角 | Cauchy ( $a, b$ )                  | Sellmeier ( $a, b$ )               |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 10° | (0.05803, $-3.67 \times 10^{-4}$ ) | (0.05703, $-2.98 \times 10^{-4}$ ) |
| 15° | (0.05758, $-5.88 \times 10^{-4}$ ) | (0.05671, $-4.97 \times 10^{-4}$ ) |

从结果可以得到以下结论。

第一，两个模型给出的厚度高度一致：Cauchy 模型  $d = 7.4755 \mu\text{m}$ ，Sellmeier 单振子模型  $d = 7.4791 \mu\text{m}$ ，相对偏差约 **0.05%**，两套独立参数化途径互相印证，说明厚度结果对色散模型的函数形式不敏感。两模型对实测光谱的拟合对比见图 6 与图 7。

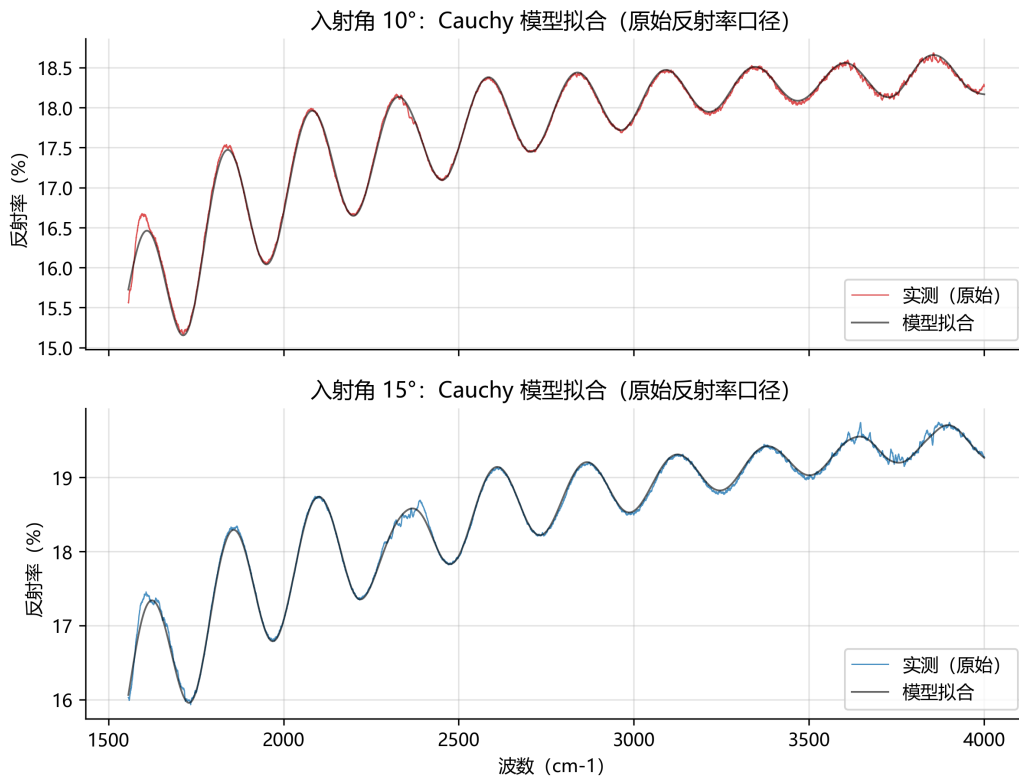


图 6 Cauchy 模型拟合对比（上：入射角 10°，下：入射角 15°）

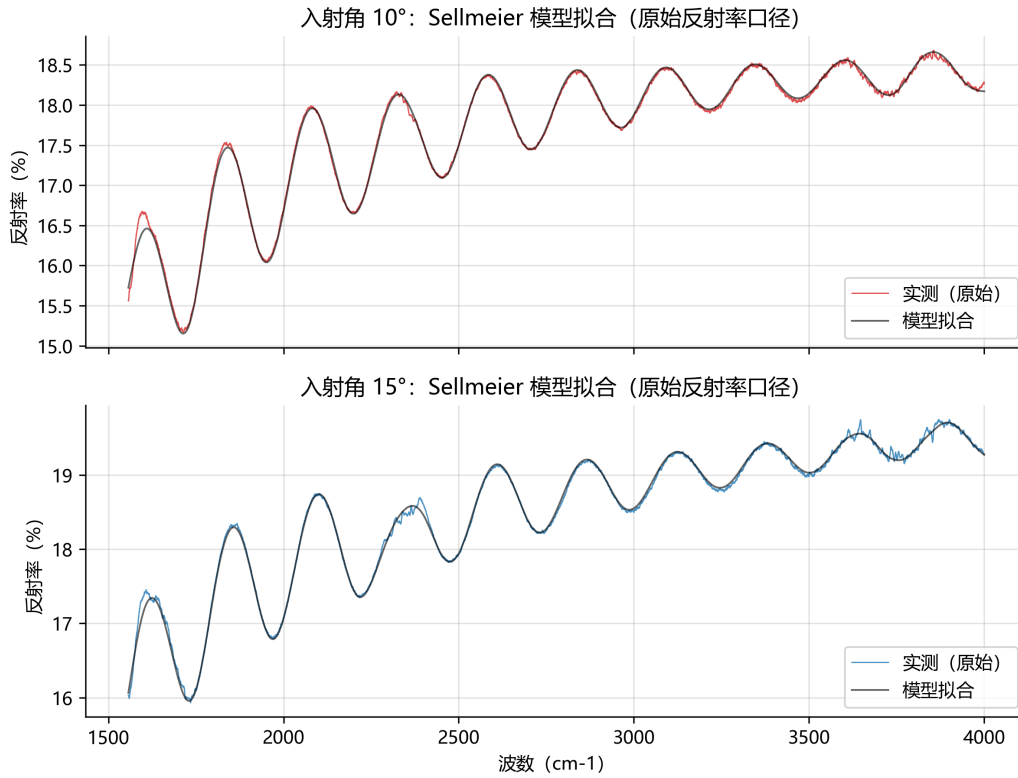


图 7 **Sellmeier** 单振子模型拟合对比（上：入射角  $10^\circ$ ，下：入射角  $15^\circ$ ）

第二，模型对比方面，**Sellmeier** 单振子模型的 AIC 与 BIC 均更低 ( $\Delta\text{AIC} \approx 60$ ,  $\Delta\text{BIC} \approx 68$ )，说明在惩罚参数个数后 **Sellmeier** 模型更优。**Cauchy** 模型的三参数中，高阶系数  $B$ 、 $C$  均被压到上边界 1.0，且  $C$  的置信区间超出约束范围  $[-1, 1]$ ，表明三参数 **Cauchy** 在  $2.5 \sim 6.4 \mu\text{m}$  窄波段内高阶项不可辨识、存在过参数化；**Sellmeier** 单振子模型只有两个色散参数，结构更精简且物理意义明确。

第三，折射率色散方面，由拟合系数可得外延层折射率在测量波段内约为 2.54 ( $\lambda = 6.4 \mu\text{m}$ ) 至 2.71 ( $\lambda = 2.5 \mu\text{m}$ )，呈现正常的色散行为（折射率随波长增大而减小），如图 8 所示。该结果支撑了模型假设部分关于折射率随波长变化的设定。

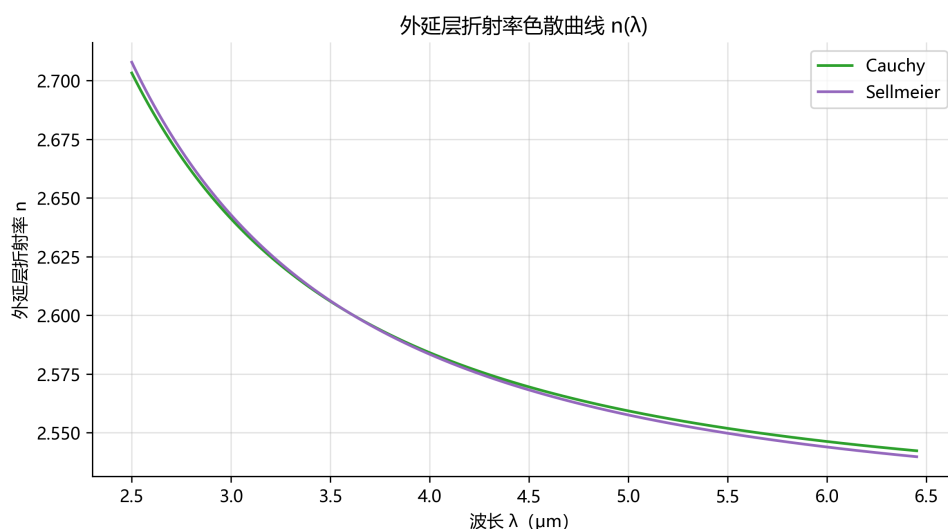


图 8 两种色散模型给出的外延层折射率随波长的变化曲线

第四，拟合优度方面，两模型的 RMSE 均约为 0.043%，在反射率量级下很小，但决定系数仅约 0.40 ~ 0.41，且残差呈现明显的周期性结构（见图 9 与图 10）。这说明双光束模型能够抓住干涉条纹的主振荡，但遗漏了与条纹同周期的系统成分，拟合偏差主要来自模型结构误差而非随机噪声。这一点将在可靠性检验中进一步分析，并为问题三的多光束干涉修正提供直接证据。

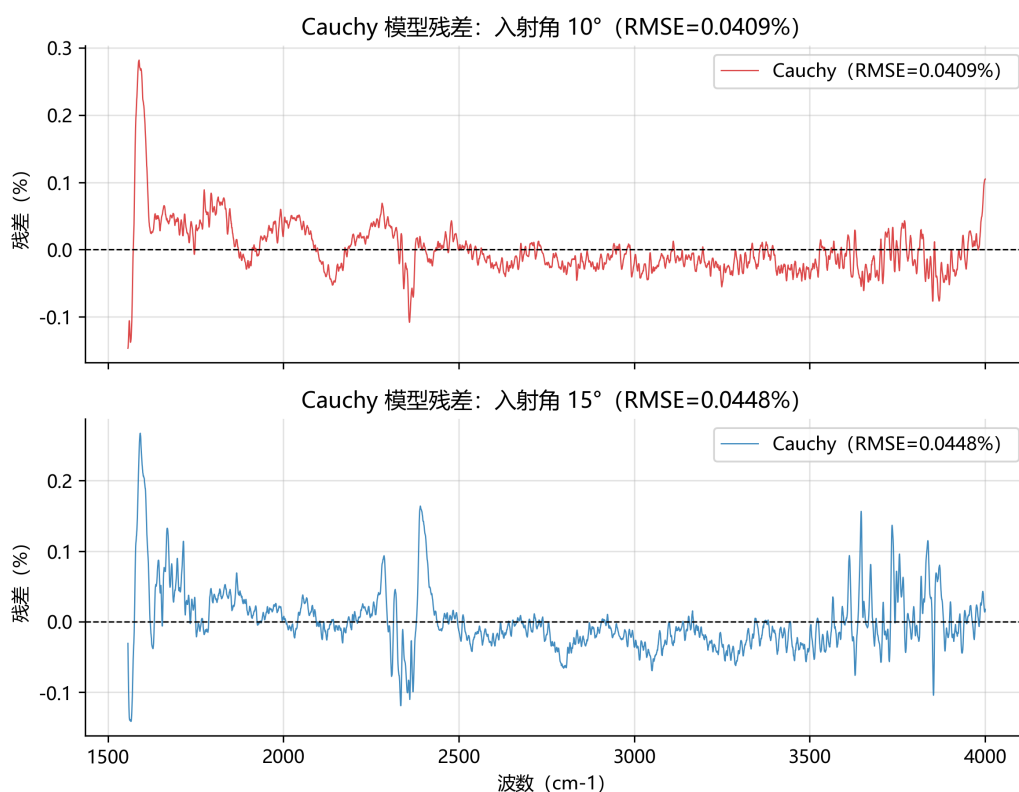


图 9 Cauchy 模型残差随波数的分布（上：入射角 10°，下：入射角 15°）

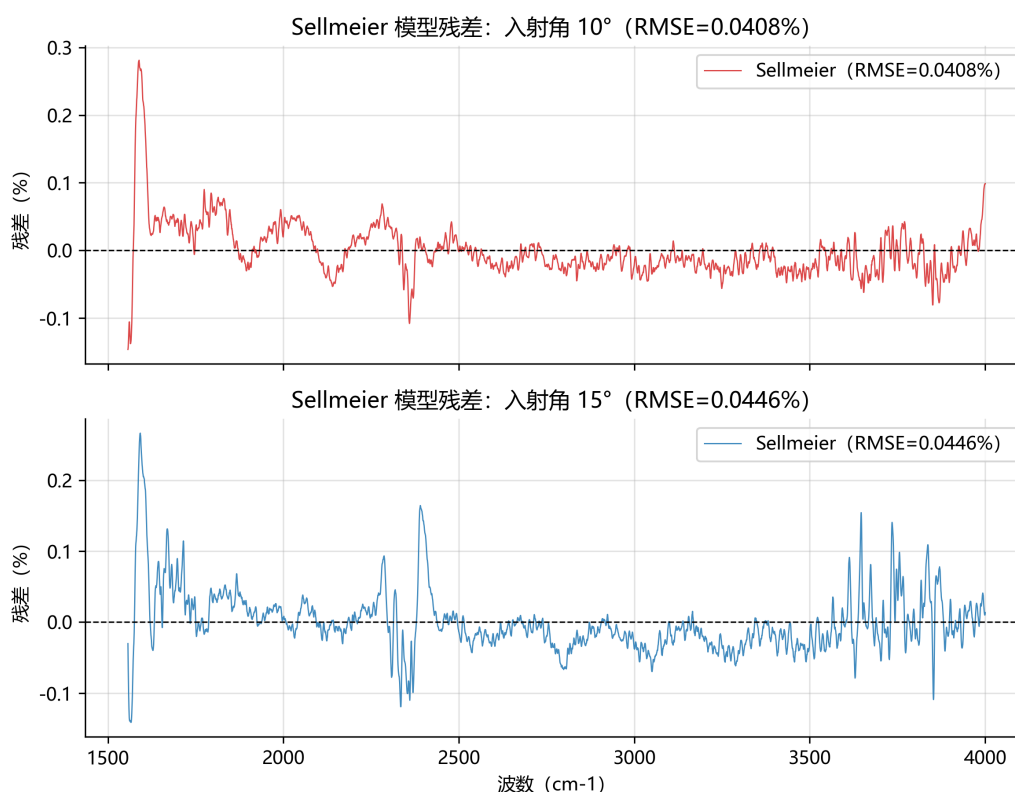


图 10 Sellmeier 单振子模型残差随波数的分布（上：入射角 10°，下：入射角 15°）

### 6.3.3 结果对工程测量的意义

从工程应用角度看，本数据得到的碳化硅外延层厚度约  $7.48\ \mu\text{m}$ ，与功率器件外延层的典型厚度量级相符。厚度估计的 95% 置信区间宽度小于  $0.012\ \mu\text{m}$ ，相对不确定度约 0.07%，这一精度能够满足外延工艺常规厚度监控的需求，也说明基于红外干涉光谱的厚度测量具备制定测试标准的潜力。

双角度联合拟合的意义在工程上同样明显：**单角度数据在双光束模型下不足以稳定锁定厚度**，而同一晶圆片增加一个入射角的测量成本很低，却使参数可辨识性显著提高。因此，在厚度测试标准中同时采集两个入射角的光谱，可以在不增加设备复杂度的前提下提高测量稳健性。

需要注意的是，决定系数偏低并不妨碍厚度反演，因为**厚度信息主要承载于干涉条纹的相位与周期，而非振荡幅度**；幅度失配与周期残差主要影响模型对反射率的绝对预测。但在计量精度要求更高的场合，双光束模型的系统偏差不可忽略，需要引入多光束干涉修正，这正是问题三要解决的问题。

## 6.4 可靠性检验与分析

### 6.4.1 拟合优度与残差统计

定义残差向量  $\mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_N)^\top$ ，其中  $r_k$  为式 (23) 中各数据点的拟合残差。均方根误差与决定系数分别为

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{S(\hat{\theta})}{N}}, \quad R^2 = 1 - \frac{S(\hat{\theta})}{\sum_{k=1}^N (R_k^{\text{obs}} - \overline{R^{\text{obs}}})^2}, \quad (28)$$

其中  $N = 10142$  为总数据点数， $\overline{R^{\text{obs}}}$  为实测信号均值。两模型 RMSE 分别为 0.04289% 与 0.04276%，残差均值接近零，说明模型对干涉振荡主成分的拟合在反射率绝对量级上相当精确； $R^2$  偏低则来自残差中的周期结构，属系统性模型误差。由图 9 与图 10，残差围绕 0 波动但非随机白噪声，而带清晰周期成分，将在残差结构检验中定量考察。

### 6.4.2 参数不确定性与置信区间

色散系数的协方差矩阵由 L-M 迭代终点的雅可比矩阵估计。最优解处的残差方差估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S(\hat{\theta})}{N - n_\beta - n_{\text{lin}}}, \quad (29)$$

其中  $n_\beta$  为色散系数个数（Cauchy 为 3，Sellmeier 单振子为 2）， $n_{\text{lin}} = 4$  为两个角度共 4 个线性校准参数（闭式消元后需在自由度中扣除），厚度  $d$  由剖面扫描确定，作为公共参数不参与模型间比较。色散系数协方差矩阵为

$$\Sigma_\beta = \hat{\sigma}^2 (\mathbf{J}^\top \mathbf{J})^{-1}, \quad (30)$$

色散系数的 95% 置信区间由  $\hat{\beta}_j \pm t_{0.975, N-p} \hat{\sigma}_{\beta_j}$  给出，其中  $t_{0.975, N-p}$  为 Student 分布分位数， $\hat{\sigma}_{\beta_j}$  为  $\Sigma_\beta$  对角线元素的平方根。结果见表 7：Cauchy 的  $A$  区间窄且远离边界， $B, C$  位于约束边界附近；Sellmeier 的  $B$  区间为  $[5.3096, 5.3291]$ ，辨识良好。

厚度  $d$  不在 L-M 优化变量中，其不确定性由剖面目标函数曲率给出。将  $S(d)$  在最小值附近做抛物线拟合

$$S(d) \approx a_2 (d - \hat{d})^2 + S(\hat{d}), \quad (31)$$

其中  $a_2$  为抛物线曲率系数，则厚度标准差  $\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{\hat{\sigma}^2 / a_2}$ ，95% 置信区间为  $\hat{d} \pm t_{0.975, N-p} \sigma_{\hat{d}}$ 。由表 7，Cauchy 与 Sellmeier 的  $\sigma_{\hat{d}}$  分别为 0.00255、0.00307  $\mu\text{m}$ ，置信区间宽度均约  $\pm 0.005 \mu\text{m}$ ，两模型对厚度的估计精度高且相互一致。

### 6.4.3 抗噪声能力测试

为检验整套反演流程对随机测量噪声的稳健性，对预处理后的光谱加入不同等级的高斯噪声：

$$R^{\text{noisy}} = R^{\text{obs}} + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2), \quad \sigma_n = \eta \text{std}(R^{\text{obs}}), \quad (32)$$

其中  $\eta$  取 1% 至 5%， $\text{std}(R^{\text{obs}})$  为预处理信号的样本标准差。每个噪声等级重复 5 次，每次重新走完整反演流程（FFT 估  $d_0$ 、差分进化搜色散初值、剖面扫描精调  $d$ ，为控制计算量将扫描范围半宽取  $2.0 \mu\text{m}$ 、扫描步长取  $0.05 \mu\text{m}$ ），统计厚度的均值与标准差，结果见表 9 与图 11。

表 9 抗噪声能力测试结果（厚度，单位  $\mu\text{m}$ ）

| 噪声等级 $\eta$ | Cauchy 模型             | Sellmeier 单振子模型       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1%          | $7.48139 \pm 0.00005$ | $7.48427 \pm 0.00004$ |
| 2%          | $7.48140 \pm 0.00051$ | $7.48434 \pm 0.00007$ |
| 3%          | $7.48091 \pm 0.00033$ | $7.48422 \pm 0.00009$ |
| 4%          | $7.48120 \pm 0.00105$ | $7.48424 \pm 0.00028$ |
| 5%          | $7.48085 \pm 0.00045$ | $7.48436 \pm 0.00015$ |

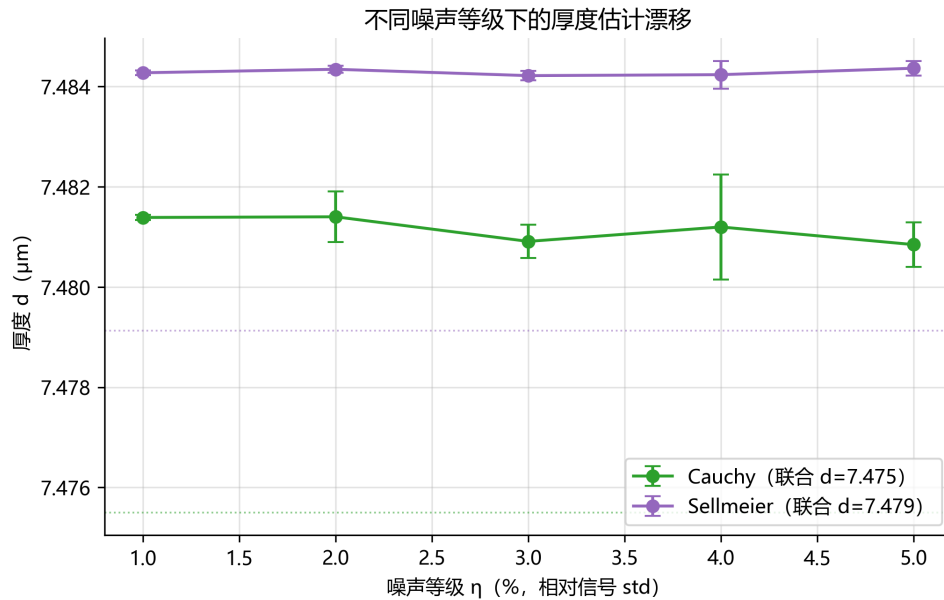


图 11 厚度随加入噪声等级的变化，虚线为无噪声反演解

以抗噪试验自身配置下的无噪声解（约  $7.481$  与  $7.484 \mu\text{m}$ ）为基准，5% 噪声下厚度漂移小于  $0.005 \mu\text{m}$ 、相对偏差小于 **0.1%**、标准差小于  $0.001 \mu\text{m}$ 。抗噪试验为控制计

算量采用较粗扫描步长，其无噪声解与表 7 精化解存在约  $0.006\ \mu\text{m}$  系统差异，远小于实际测量不确定度。测试表明，随机噪声经预处理链路抑制后几乎不影响厚度估计，算法对随机噪声稳健。

#### 6.4.4 双角度一致性交叉验证

将附件 1 与附件 2 分别独立拟合得到单角度厚度，与双角度联合拟合结果对比，结果见表 10 与图 12。

表 10 双角度一致性交叉验证结果（厚度，单位  $\mu\text{m}$ ）

| 模型            | 联合拟合   | 仅 $10^\circ$ | 仅 $15^\circ$ |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| Cauchy        | 7.4755 | 7.7294       | 7.6231       |
| Sellmeier 单振子 | 7.4791 | 7.5226       | 7.4197       |

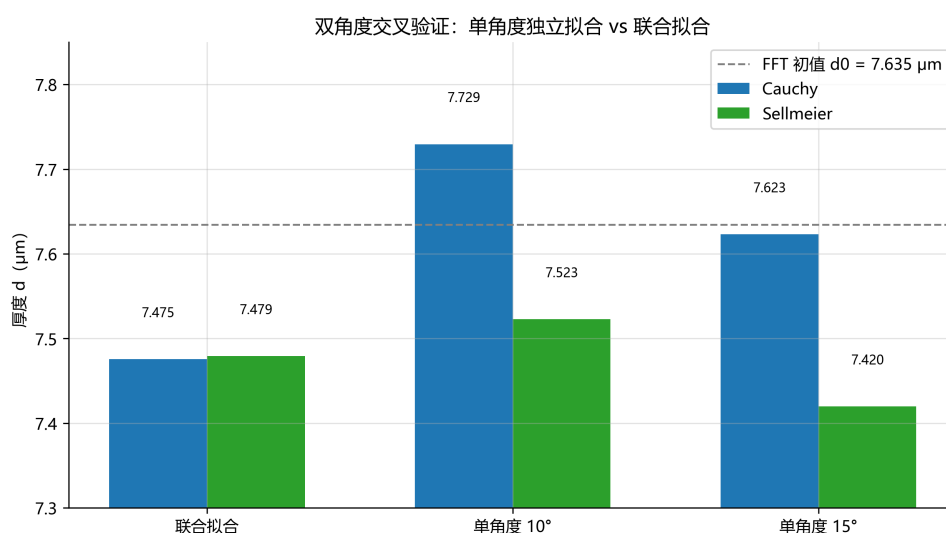


图 12 FFT 初值、双角度联合拟合与单角度独立拟合的厚度对比

单角度独立拟合的厚度与联合拟合存在约  $0.05 \sim 0.25\ \mu\text{m}$  偏差，其中 Cauchy 模型  $10^\circ$  单角度结果偏差达  $0.25\ \mu\text{m}$ （约 3.4%）。这一偏差源于单角度信息量不足、双光束模型存在结构误差（ $R^2 \approx 0.40$ ）的共同作用：单角度拟合在厚度方向上多周期分支较宽，易收敛到不同局部分支。双角度联合拟合共享厚度与色散参数、数据量翻倍，可将厚度锁定在物理一致的分支上，故联合拟合结果  $d \approx 7.48\ \mu\text{m}$  更可靠；这也说明双光束模型下仅凭单一入射角难以保证厚度测量稳定性，从侧面印证双角度联合反演的必要性。



### 6.4.5 残差结构检验

残差的正态性检验与频谱分析用于判断残差是否包含模型未解释的系统结构。图 13 给出两模型残差的直方图（叠加同均值、同标准差的高斯拟合曲线）与正态 QQ 图。

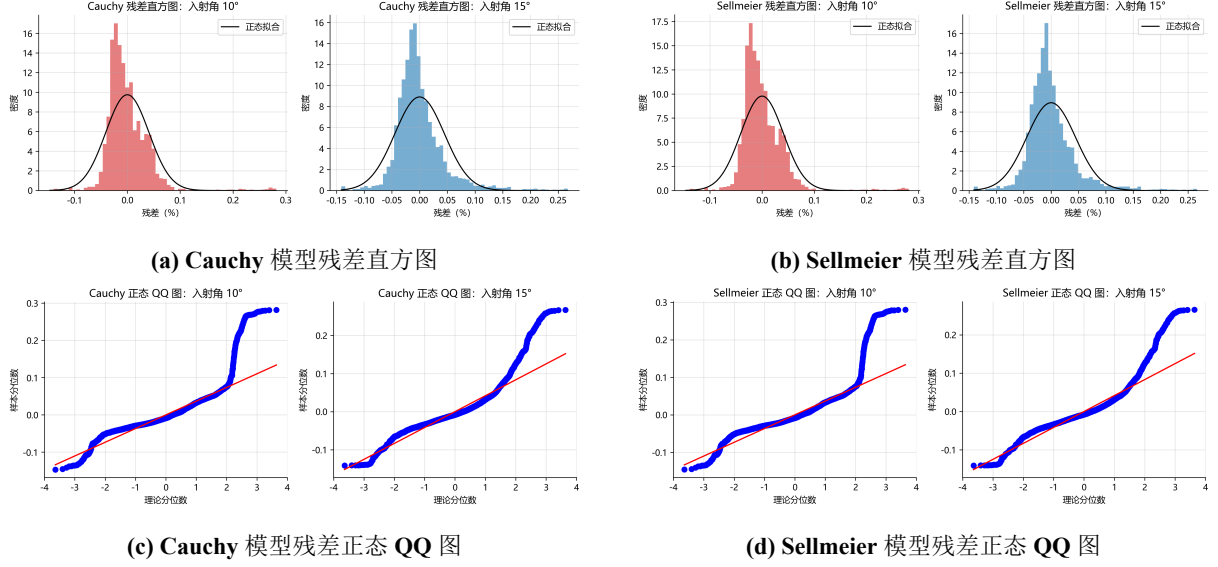


图 13 两模型残差的正态性检验

残差直方图明显偏离高斯分布，QQ 图点列偏离对角线，说明残差不是纯随机噪声，而是含有系统性结构。对残差做 FFT，结果见图 14。

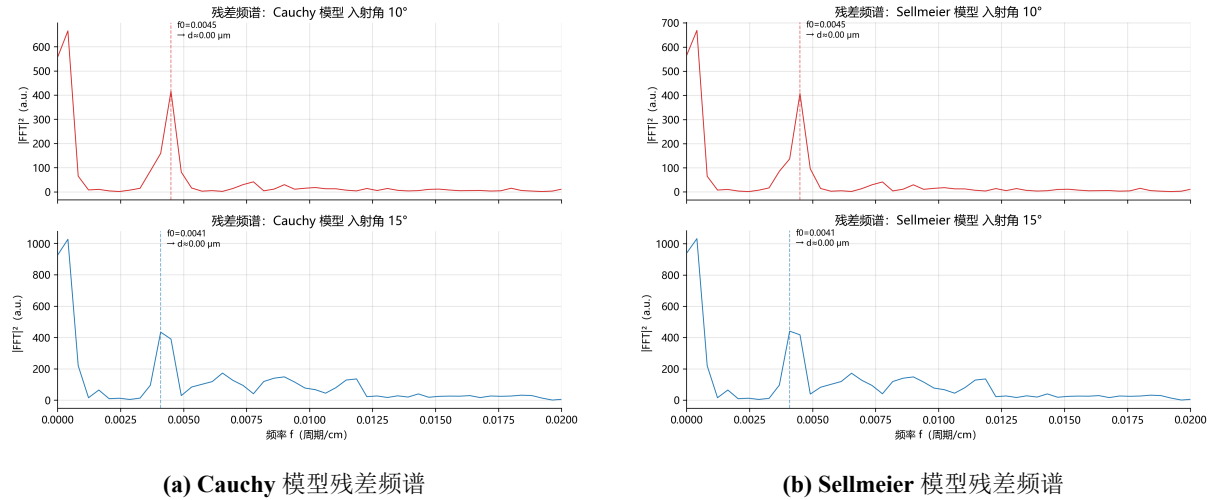


图 14 残差频谱以等效厚度为横轴，主峰位置反映残差中的周期成分

残差频谱在干涉主频  $f_0$  对应的等效厚度附近仍存在显著峰，说明双光束模型未吸收全部周期成分。物理上，该周期成分来自外延层内部多次反射产生的多光束干涉：双光束模型只保留相邻两次反射的相干叠加，而高阶反射项在反射率中形成周期与厚度相

关的额外成分。这一检验结果为问题三的多光束干涉判定提供了先验证据，也解释了拟合优度偏低的根本原因。

#### 6.4.6 可靠性检验结论

综合上述检验，可靠性结论如下。

厚度估计方面，两模型给出的厚度均为  $7.48\ \mu\text{m}$  量级且相差  $0.05\%$ ， $95\%$  置信区间宽度小于  $0.012\ \mu\text{m}$ ，厚度估计精度高。抗噪方面， $5\%$  高斯噪声下厚度漂移小于  $0.1\%$ 、标准差小于  $0.001\ \mu\text{m}$ ，算法对随机噪声稳健。一致性方面，双角度联合拟合优于单角度独立拟合，物理上合理的厚度值来自联合约束。模型结构方面，残差偏离正态且存在周期成分，说明双光束模型存在系统性结构误差，最可能来源是未建模的多光束干涉；在该误差修正之前，厚度结果适用于常规工艺监控，而在更高精度的计量需求下应引入问题三的多光束模型。

## 七、问题三的模型的建立和求解

（本部分内容待补充。）

## 八、模型的评价

（本部分内容待全文完成后补充。）

### 8.1 模型的优点

- (1) 待补充。
- (2) 待补充。

### 8.2 模型的缺点

- (1) 待补充。
- (2) 待补充。

## 参考文献

- [1] BORN M, WOLF E. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light[M]. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [2] HECHT E. Optics[M]. 5th ed. Harlow: Pearson Education, 2017.

- [3] EILERS P H C, BOELEN H F M. Baseline correction with asymmetric least squares smoothing[R]. Leiden: Leiden University Medical Centre, 2005.
- [4] SAVITZKY A, GOLAY M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.

## 附录 A 文件列表

| 文件名   | 功能描述                    |
|-------|-------------------------|
| q1.m  | 问题一反射率模型数值实现            |
| q2.py | 问题二数据预处理、厚度反演与可靠性<br>检验 |

## 附录 B 代码

q1.m

```
1 disp("Hello World!")
```

q2.py

```
1 print("Hello World!")
```